

Лабораторная работа — Настройка Router-on-a-Stick межвлановой маршрутизации

Топология

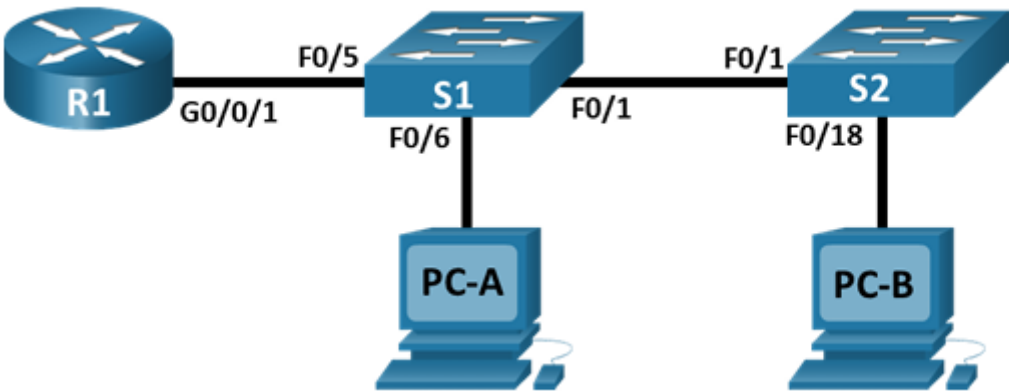


Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0/1.3	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
R1	G0/0/1.4	192.168.4.1	255.255.255.0	N/A
R1	G0/0/1.8	N/A	N/A	N/A
S1	VLAN 3	192.168.3.11	255.255.255.0	192.168.3.1
S2	VLAN 3	192.168.3.12	255.255.255.0	192.168.3.1
PC-A	NIC	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1
PC-B	NIC	192.168.4.3	255.255.255.0	192.168.4.1

Таблица VLAN

VLAN	Имя	Назначенные интерфейсы
3	Management	S1: VLAN 3, S2: VLAN 3
4	Operations	S1: F0/6, S2: F0/18
7	ParkingLot	S1: F0/2–4, F0/7–24, G0/1–2; S2: F0/2–17, F0/19–24, G0/1–2
8	Native	N/A

Цели работы

Часть 1: Построить сеть и выполнить базовую настройку устройств

Часть 2: Создать VLAN и назначить порты коммутатора

Часть 3: Настроить транк 802.1Q между коммутаторами

Часть 4: Настроить межвлановую маршрутизацию на маршрутизаторе

Часть 5: Проверить работу межвлановой маршрутизации

Предпосылки / Сценарий

Современные коммутаторы используют VLAN, чтобы обеспечивать сегментацию сети, которую ранее обеспечивали маршрутизаторы. VLAN улучшают масштабируемость, безопасность и управляемость сети. Взаимодействие между VLAN требует устройства уровня 3 OSI.

Транки позволяют передавать трафик нескольких VLAN по одному каналу связи, сохраняя идентификацию VLAN. Метод «Router-On-A-Stick» использует транковое соединение между коммутатором и маршрутизатором, чтобы все VLAN могли взаимодействовать через маршрутизатор.

В данной лабораторной работе вы:

- создадите VLAN на обоих коммутаторах,
 - назначите им порты,
 - настроите транки между S1 и S2, а также между S1 и R1,
 - затем настроите межвлановую маршрутизацию на R1.
-

Необходимые ресурсы

- 1 маршрутизатор Cisco 4221 или аналогичный
 - 2 коммутатора Cisco 2960 или аналогичных
 - 2 ПК
 - консольные кабели
 - Ethernet-кабели
-

Инструкции

Часть 1: Построение сети и базовая настройка устройств

Шаг 1: Соедините сеть согласно топологии.

Подключите устройства, как показано на схеме.

Шаг 2: Выполните базовую настройку маршрутизатора.

- a. Подключитесь через консоль и перейдите в привилегированный режим
- b. Войдите в режим конфигурации
- c. Присвойте маршрутизатору имя
- d. Отключите DNS lookup
- e. Установите зашифрованный привилегированный пароль `class`
- f. Установите пароль консоли `cisco` и включите вход через `login`
- g. Установите пароль VTY `cisco` и включите `login`
- h. Включите шифрование паролей
- i. Создайте предупреждающий баннер
- j. Сохраните конфигурацию
- k. Установите время на маршрутизаторе

Шаг 3: Базовая настройка каждого коммутатора

(те же действия, что и для маршрутизатора)

Шаг 4: Настройте ПК согласно таблице адресации

Часть 2: Создание VLAN и назначение портов коммутатора

Шаг 1: Создайте VLAN на обоих коммутаторах

- a. Создайте и именуруйте VLAN согласно таблице
- b. Настройте интерфейс управления (SVI) и шлюз
- c. Назначьте все неиспользуемые порты VLAN ParkingLot, переведите в access-режим и отключите

Шаг 2: Назначьте порты нужным VLAN

- a. Назначьте используемые порты VLANам 3 и 4
 - b. Проверьте командой `show vlan brief`
-

Часть 3: Настройка транка 802.1Q между коммутаторами

Шаг 1: Вручную настроить транковый интерфейс F0/1

- a. Переведите F0/1 в trunk-режим
 - b. Установите native VLAN = 8
 - c. Разрешите только VLAN 3, 4 и 8
 - d. Проверьте командой `show interfaces trunk`
-

Шаг 2: Настраиваем транк S1 → R1 (интерфейс F0/5)

- a. Настройте F0/5 на S1 так же, как F0/1
- b. Сохраните конфигурацию S1 и S2
- c. Проверьте `show interfaces trunk`

Вопрос:

Почему F0/5 не появляется в списке trunk-портов?

(Ответ: потому что транк включён только на S1, но не на стороне маршрутизатора — маршрутизатор не отображается в `show interfaces trunk` на switch.)

Часть 4: Настройка межвлановой маршрутизации на маршрутизаторе

- a. Включите интерфейс G0/0/1
 - b. Настройте субинтерфейсы:
 - G0/0/1.3 — VLAN 3
 - G0/0/1.4 — VLAN 4
 - G0/0/1.8 — Native VLAN (без IP!)
 - c. Проверьте субинтерфейсы командой `show ip interface brief`
-

Часть 5: Проверка работы межвлановой маршрутизации

Шаг 1: Выполнить тесты с PC-A

- a. Пинг шлюза
- b. Пинг PC-B
- c. Пинг S2

Шаг 2: Выполнить тест с PC-B

С PC-B выполнить:

```
tracert 192.168.3.3
```

Вопрос:

Какие промежуточные IP-адреса отображаются?

(Обычно: IP субинтерфейсов маршрутизатора.)